МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КИБЕРНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» (№12)

О Т Ч Е Т
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (СХЕМОТЕХНИКА ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ)

Семестр 5

Тема: Модуль Avalon Stream Master контроллера ONFI

Студенты Чесноков А. Н., Семянникова Д. Д. Группа С24-501

ФИО

Руководитель Решетько Валерий Михайлович, старший преподаватель кафедры №12 НИЯУ МИФИ

ФИО, должность, звание, степень

Студент _____ Чесноков А. Н.

подпись ФИО

Студент _____ Семянникова Д. Д.

подпись ФИО

Руководитель _____ Решетько В. М.

подпись ФИО

Оценка _____

Баллы, ECTS _____

«____»_____2026 г.

Москва 2026 г.

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Основные функции 3
3. Интерфейсы 4
4. Формат пакетов обмена 5
4.1. Общая структура 5
4.2. WORD 0 — заголовок 5
4.3. WORD 1 запроса 5
4.4. WORD 1 ответа 6
4.5. Маска и невыровненные адреса 6
4.6. Коды команд верхнего уровня 7
4.7. Коды результата 7
4.8. Порядок байтов и empty 8
5. Внутренняя структура устройства 8
5.1. Выходной регистр Avalon-ST 8
5.2. Декодер заголовка и счётчик 8
5.3. Маскирование последнего слова 9
5.4. Контроль заголовка 9
5.5. Конечный автомат 9
6. Принцип работы 10
6.1. Примеры пакетов 10
7. Тактовая организация 10
8. Ограничения и допущения 11
9. Вопросы согласования с другими вариантами 11
10. Требования к моделированию 12
11. Средства разработки 13
Приложение. Предлагаемый интерфейс VHDL 13

1. Постановка задачи

Разработать на VHDL модуль Avalon Stream Master контроллера ONFI. Модуль получает сформированные ONFI FSM ответы из асинхронного FIFO ответов и передаёт их внешнему принимающему устройству по интерфейсу Avalon Streaming (Avalon-ST). Ширина шины данных фиксирована и составляет 64 бита. Интерфейс Avalon-ST определяет правила передачи слов, сигналы готовности и границы пакетов. Значение служебных полей, состав заголовка и порядок слов определяются внутренним форматом обмена, который необходимо согласовать с вариантом 1. Реализация также должна учитывать требования варианта 2 к FIFO и варианта 3 к формированию ответов. Цель модуля — передавать сформированные ответы без потерь и дублирования, корректно обозначать границы пакетов и поддерживать остановку приёмника через ready. Модуль не исполняет команды NAND и не формирует результат операции самостоятельно.

2. Основные функции

Модуль должен выполнять следующие функции:

1. Ожидать появления слов ответа в FIFO.
2. Считывать слова из FIFO в правильном порядке.
3. Разбирать заголовок для определения длины пакета и числа следующих слов.
4. Формировать startofpacket для первого слова и endofpacket для последнего.
5. Формировать empty для указания неиспользуемых байтов последнего слова.
6. Поддерживать backpressure: при ready = 0 удерживать текущее слово и сопутствующие признаки.
7. Поддерживать паузы при временно пустом FIFO в середине пакета.
8. Сигнализировать о некорректных полях заголовка в пределах согласованного формата.
9. Формировать признак занятости и возвращаться в исходное состояние по сбросу.

3. Интерфейсы

Устройство должно иметь следующие входные сигналы:

Сигнал	Разрядность	Назначение
i_clk	1 бит	Тактовый сигнал модуля и порта чтения FIFO.
i_rst_n	1 бит	Синхронный сброс, активный низким уровнем.
i_fifo_data	64 бита	Текущее слово FIFO в режиме show-ahead/FWFT.
i_fifo_empty	1 бит	1 — FIFO пуст; 0 — на выходе доступно слово.
i_st_ready	1 бит	Приёмник готов принять слово.

Устройство должно иметь следующие выходные сигналы:

Сигнал	Разрядность	Назначение
o_fifo_rd_en	1 бит	Подтверждение чтения при захвате слова из FIFO.
o_st_data	64 бита	Слово потока Avalon-ST.
o_st_valid	1 бит	Слово на выходе действительно.
o_st_sop	1 бит	Начало пакета; активен на WORD 0.
o_st_eop	1 бит	Конец пакета; активен на последнем слове.
o_st_empty	3 бита	Количество неиспользуемых байтов последнего слова.
o_busy	1 бит	Модуль занят передачей пакета.
o_proto_err	1 бит	Зафиксирована ошибка полей протокола.

Сигнал o_fifo_rd_en должен соответствовать правилам работы выбранной FIFO. В настоящей спецификации предполагается режим show-ahead/FWFT: слово доступно до подтверждения чтения. При использовании FIFO с задержкой чтения потребуется изменить внутреннюю схему захвата, сохранив внешний интерфейс Avalon-ST.

4. Формат пакетов обмена

4.1. Общая структура

Пакет содержит два служебных слова и ноль или более слов полезных данных. WORD 0 — заголовок. WORD 1 — служебное слово: для запроса оно содержит адрес и маску, для ответа — код результата и статус NAND. После WORD 1 следуют ceil(LENGTH / 8) слов данных. Для ответов, выдаваемых модулем Master, порядок слов должен быть именно таким. Границы пакета обозначаются сигналами Avalon-ST, а не отдельными битами в data: o_st_sop = 1 на WORD 0; o_st_eop = 1 на последнем слове. Если LENGTH = 0, последним словом является WORD 1.

4.2. WORD 0 — заголовок

Биты	Размер	Поле	Описание
63:56	8	OPCODE	Код операции верхнего уровня.
55:40	16	REQUEST_ID	Идентификатор запроса; в ответе совпадает с исходным.
39:16	24	LENGTH	Размер полезных данных в байтах в текущем сообщении.
15:0	16	RESERVED	Зарезервировано; передаётся нулём.

Поля VERSION и MSG_TYPE не используются. Для учебного проекта применяется одна согласованная версия формата, а направление определяется трактом передачи пакета. Отдельная логика проверки версии не требуется.

4.3. WORD 1 запроса

Биты	Размер	Поле	Описание
63:8	56	ADDRESS	Адрес начала операции. Трактовка адреса согласуется с вариантом 3.
7:0	8	MASK	Маска байтовых позиций при операции WRITE.

4.4. WORD 1 ответа

Биты	Размер	Поле	Описание
63:56	8	STATUS_CODE	Результат выполнения операции.
55:48	8	NAND_STATUS	Байт статуса NAND; если неприменим, равен нулю.
47:0	48	RESERVED	Зарезервировано; передаётся нулём.

4.5. Маска и невыровненные адреса

Преподаватель требует поле маски, накладываемой на данные побитовой операцией AND, и указывает на возможность записи по адресам, не кратным 8. В настоящем проекте MASK имеет ширину 8 бит: каждый бит соответствует одному байту 64-битного слова. Для согласованной трактовки предлагается считать 1 разрешением байтовой позиции, а 0 — запретом. Пример: MASK = 11111110_2 (0xFE) разрешает старшие семь байтовых позиций и запрещает младшую. Расширенная маска слова равна 0xFFFFFFFFFFFFFF00. При этом AND лишь обнуляет запрещённые байты; логика записи обязана также не выполнять запись запрещённых позиций. В исходном замечании преподавателя маска описана как последовательность нулей, за которыми следуют единицы. Поэтому направление битов и соответствие маски адресному смещению необходимо окончательно утвердить с вариантом 1. Одной маски первого слова недостаточно, чтобы однозначно описать произвольное смещение и маскирование каждого последующего слова. До согласования следует считать эту часть проекта открытым вопросом, а не скрытым предположением.

4.6. Коды команд верхнего уровня

OPCODE	Команда	Запрос	Ответ
0x01	READ	ADDRESS и требуемая LENGTH	Данные чтения; LENGTH — фактически возвращённые байты.
0x02	WRITE	ADDRESS, MASK и LENGTH байтов данных	Статус, LENGTH = 0.
0x03	READ_ID	Требуемое количество байтов	Байты ID и статус.
0x04	READ_PARAMETER	Параметры адресации и LENGTH	Данные параметров и статус.
0x05	ERASE_BLOCK	ADDRESS блока	Статус, LENGTH = 0.
0x06	RESET	Без полезных данных	Статус, LENGTH = 0.
0x07	READ_STATUS	Без полезных данных	Статус в NAND_STATUS; LENGTH = 0.

Эти коды являются внутренним протоколом контроллера и не являются непосредственными кодами команд ONFI. Преобразование выполняется ONFI FSM. Для команд без данных LENGTH равен нулю. Для READ_STATUS рекомендуется не дублировать байт NAND_STATUS в отдельном поле полезных данных.

4.7. Коды результата

Код	Имя	Смысл
0x00	OK	Операция выполнена успешно.
0x01	INVALID_OPCODE	Неизвестная команда.
0x02	BAD_PACKET	Некорректная структура пакета.
0x03	INVALID_ARGUMENT	Недопустимый адрес, длина или параметр.
0x04	UNSUPPORTED	Команда или режим не поддерживается.
0x05	NAND_FAIL	Ошибка выполнения операции NAND.
0x06	TIMEOUT	Истекло время ожидания.
0x07	INTERNAL_ERROR	Внутренняя ошибка контроллера.

4.8. Порядок байтов и empty

Первый байт полезных данных располагается в data[63:56], второй — в data[55:48] и так далее. Для последнего слова количество неиспользуемых младших байтов вычисляется по формуле:

```
EMPTY = (8 - (LENGTH mod 8)) mod 8
```

Примеры: LENGTH = 5 — empty = 3; LENGTH = 8 — empty = 0; LENGTH = 1 — empty = 7. Для непоследнего слова empty = 0. Сигнал empty имеет смысл только при endofpacket = 1. Маска MASK управляет разрешёнными байтовыми позициями при записи, а empty обозначает хвост последнего слова потока.

5. Внутренняя структура устройства

Внутри Master рекомендуется использовать следующие блоки:

1. Конечный автомат IDLE / HDR1 / DATA.
2. Выходной регистр Avalon-ST для data, valid, sop, eop и empty.
3. Декодер WORD 0 для сохранения LENGTH и вычисления количества слов данных.
4. Счётчик words_left для определения последнего слова данных.
5. Комбинационный блок вычисления empty_last и, если требуется проектом, обнуления неиспользуемых байтов последнего слова.
6. Блок контроля допустимых полей заголовка и фиксации o_proto_err.

5.1. Выходной регистр Avalon-ST

Все выходные сигналы Avalon-ST формируются на регистрах. Новое слово считывается из FIFO, если FIFO не пуст и выходной регистр свободен либо текущее слово будет принято на этом такте. Условие готовности к загрузке: load = (NOT i_fifo_empty) AND ((NOT out_valid) OR i_st_ready)

При load = 1 слово из FIFO захватывается в выходной регистр и o_fifo_rd_en подтверждает чтение. Если out_valid = 1 и ready = 0, выходные data и управляющие признаки должны оставаться неизменными. При ready = 1 и отсутствии нового слова valid может быть снят.

5.2. Декодер заголовка и счётчик

При захвате WORD 0 Master сохраняет LENGTH. Количество слов данных вычисляется как: PAY_WORDS = (LENGTH + 7) / 8

Счётчик words_left загружается значением PAY_WORDS после обработки WORD 1 и уменьшается при захвате каждого слова данных. При words_left = 1 очередное слово данных является последним и получает endofpacket = 1. Для 24-битного LENGTH максимальное число слов данных не превышает 2 097 152; ширина счётчика должна быть не менее 22 бит. Если проектом вводится меньший максимальный размер сообщения, ширина счётчика может быть уменьшена после согласования с вариантом 3.

5.3. Маскирование последнего слова

Неиспользуемые байты последнего слова не должны влиять на принимающую сторону, поскольку их количество определяется empty. При необходимости можно дополнительно обнулять эти байты, но это не должно изменять полезные байты и не заменяет контроль MASK для команды WRITE.

5.4. Контроль заголовка

Поскольку поля VERSION и MSG_TYPE исключены, Master проверяет только поля, для которых утверждены ограничения общей спецификацией: например, зарезервированные биты WORD 0 должны быть нулевыми, а LENGTH не должен превышать согласованный предел. При нарушении ограничения устанавливается o_proto_err. Передача/отбрасывание некорректного пакета должна быть согласована заранее; рекомендуемый простой вариант — сигнализировать ошибку и не пытаться самостоятельно исправлять пакет.

5.5. Конечный автомат

Состояние	Действие	Условие перехода
IDLE	Ожидание WORD 0. Установка SOP, сохранение LENGTH при захвате.	После захвата WORD 0 — HDR1.
HDR1	Передача WORD 1. При LENGTH = 0 установка EOP.	LENGTH = 0 — IDLE; иначе — DATA.
DATA	Передача данных; уменьшение words_left.	При words_left = 1 установка EOP и переход в IDLE.

Переходы и обновление счётчиков выполняются только при фактическом захвате нового слова из FIFO. Ожидание ready не должно приводить к повторному чтению FIFO или изменению текущего слова на выходе.

6. Принцип работы

После сброса Master находится в IDLE, valid = 0, счётчик слов равен нулю, busy = 0, proto_err = 0. Когда FIFO содержит слово, Master захватывает его как WORD 0, выставляет SOP и запоминает LENGTH. Затем передаётся WORD 1. Если длина равна нулю, WORD 1 завершает пакет; в противном случае передаются слова данных до исчерпания счётчика. Если принимающая сторона устанавливает ready = 0 при valid = 1, Master удерживает слово и связанные сигналы. Если FIFO временно пуст в середине пакета, Master снимает valid до появления следующего слова, сохраняя состояние FSM и счётчик. Дополнительные слова между частями пакета не вставляются.

6.1. Примеры пакетов

Пример	WORD 0	WORD 1	Данные и граница
WRITE без данных ответа	OPCODE = 02, ID, LENGTH = 0	STATUS_CODE, NAND_STATUS	EOP на WORD 1.
READ 16 байт	OPCODE = 01, ID, LENGTH = 16	STATUS_CODE, NAND_STATUS	2 слова данных; EOP на втором.
READ_ID 5 байт	OPCODE = 03, ID, LENGTH = 5	STATUS_CODE, NAND_STATUS	1 слово данных; empty = 3, EOP на нём.

Примеры показывают структуру пакетов. Окончательная упаковка полей должна быть одинаково реализована в вариантах 1 и 3.

7. Тактовая организация

Master работает в одном тактовом домене i_clk, общем для Avalon-ST и порта чтения FIFO. Пересечение тактовых доменов между ONFI FSM и Avalon-ST выполняется внутри асинхронного FIFO варианта 2. Состояние FSM, выходной регистр, LENGTH, счётчик words_left и регистр proto_err обновляются по положительному фронту i_clk. Сброс синхронный, активный низким уровнем i_rst_n. При сбросе во время передачи текущий пакет прерывается; FIFO должен сбрасываться согласованно. При наличии слова в FIFO и ready = 1 модуль должен обеспечивать передачу одного слова за такт после заполнения выходного регистра. Время от появления слова на выходе FIFO до его выдачи на Avalon-ST зависит от выбранной реализации выходного регистра; базовый вариант допускает задержку в один такт.

8. Ограничения и допущения

1. FIFO ответов работает в режиме show-ahead/FWFT: i_fifo_data доступен, пока i_fifo_empty = 0.
2. Все слова потока имеют ширину 64 бита.
3. Пакет состоит из WORD 0, WORD 1 и указанного LENGTH числа байтов данных.
4. Слова данных упакованы подряд, без промежуточных служебных слов.
5. Приёмник поддерживает readyLatency = 0 и readyAllowance = 0, если не согласовано иначе.
6. Master не исполняет команд NAND и не меняет OPCODE/REQUEST_ID.
7. Ответы формируются FSM в порядке, согласованном для всей системы; если разрешены параллельные запросы, REQUEST_ID нужен для сопоставления ответов.
8. Максимальный LENGTH и ограничения границ страницы задаются общей спецификацией и FSM.
9. Поддержка маски и невыровненных адресов определяется совместно; Master ответа не должен самостоятельно реализовывать семантику записи.
10. Допускаются паузы valid при временно пустом FIFO, в том числе внутри пакета.

9. Вопросы согласования с другими вариантами

Вопрос	Предлагаемое решение	С кем согласовать
Формат WORD 0	OPCODE[63:56], REQUEST_ID[55:40], LENGTH[39:16], RESERVED[15:0].	Варианты 1 и 3
WORD 1 запроса	ADDRESS[63:8], MASK[7:0].	Варианты 1 и 3
WORD 1 ответа	STATUS_CODE[63:56], NAND_STATUS[55:48], остальные биты нули.	Вариант 3
Семантика MASK	Соответствие битов байтовым позициям и действие на невыровненный адрес утвердить отдельно.	Варианты 1 и 3, преподаватель
Хранение в FIFO	Один упорядоченный поток 64-битных слов запросов и отдельный поток ответов — базовый вариант.	Вариант 2

Вопрос	Предлагаемое решение	С кем согласовать
Режим FIFO	Show-ahead/FWFT либо адаптация к выбранной реализации.	Вариант 2
Границы пакета	SOP на WORD 0, EOP на последнем слове, empty для хвоста.	Вариант 1
Ошибки пакета	Коды из раздела 4.7; политика передачи некорректных пакетов согласуется.	Варианты 1 и 3

10. Требования к моделированию

Работоспособность Master должна быть подтверждена моделированием в Questa Sim/ModelSim. Тестовое окружение должно имитировать FIFO ответов с возможными паузами и приёмник Avalon-ST с управляемым ready. Желательно использовать самопроверяющийся testbench, который сравнивает принятый поток с ожидаемой последовательностью. Минимальный набор тестов:

1. Сброс при простое и во время передачи.
2. Пакет без данных: EOP на WORD 1.
3. Пакет с данными длиной 1, 5, 8, 9 и 16 байт.
4. Проверка empty для всех значений от 0 до 7.
5. Несколько пакетов подряд без пауз.
6. ready = 0 на один такт и на длительный интервал; проверка удержания data/valid/sop/eop/empty.
7. Опустошение FIFO в середине пакета и последующее восстановление передачи.
8. Ошибочные значения зарезервированных полей и LENGTH выше установленного лимита.
9. Проверка правильного порядка слов и отсутствия потерь/дублирования.
10. Проверка o_busy и o_proto_err.

Критерии успешного тестирования: каждый ожидаемый пакет принят ровно один раз; слова и порядок байтов сохранены; границы пакетов обозначены правильно; при ready = 0 выходы не меняются; reset возвращает модуль в заданное исходное состояние.

11. Средства разработки

• Язык описания аппаратуры: VHDL.

• Среда разработки и синтеза: Intel Quartus Prime.

• Средство функционального моделирования: Questa Sim / ModelSim Intel FPGA Edition.

• Целевая ПЛИС: Intel Cyclone 10 LP 10CL025YU256C8G.

• Отладочная плата: CYC1000 или аналогичная плата на базе Cyclone 10 LP.

Приложение. Предлагаемый интерфейс VHDL

Ниже приведён интерфейсный каркас. Он фиксирует состав портов, но не заменяет реализацию конечного автомата и внутренней логики.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity avalon_st_master is
  generic (
    G_MAX_LENGTH : natural := 65535
  );
  port (
    i_clk        : in  std_logic;
    i_rst_n      : in  std_logic;
    -- FIFO ответов, режим show-ahead/FWFT
    i_fifo_data  : in  std_logic_vector(63 downto 0);
    i_fifo_empty : in  std_logic;
    o_fifo_rd_en : out std_logic;
    -- Avalon-ST source
    o_st_data    : out std_logic_vector(63 downto 0);
    o_st_valid   : out std_logic;
    i_st_ready   : in  std_logic;
    o_st_sop     : out std_logic;
    o_st_eop     : out std_logic;
    o_st_empty   : out std_logic_vector(2 downto 0);
    -- Status
    o_busy       : out std_logic;
    o_proto_err  : out std_logic
  );
end entity avalon_st_master;
```

G_MAX_LENGTH — проектное ограничение длины полезных данных. Его значение должно совпадать с ограничением, принятым в общей спецификации и FSM. Вариант 4 не нуждается в generic версии формата, поскольку версия удалена из заголовка. Параметры ONFI PHY задаются в соответствующем модуле и не должны дублироваться в Master без необходимости.